

Un **trigger** o **disparador** en MySQL es un objeto de la base de datos que se ejecuta automáticamente **antes o después** de que ocurra un evento (INSERT, UPDATE, o DELETE) en una tabla específica. Se utiliza para **automatizar acciones, validar datos, mantener auditorías, o actualizar registros relacionados**.

¿Cómo se utiliza un TRIGGER?

La sintaxis básica de un trigger en MySQL es:

```
CREATE TRIGGER nombre_del_trigger
{BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE | DELETE}
ON nombre_de_la_tabla
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- Aquí va el código que se ejecutará automáticamente
END;
```

Ejemplo práctico

Supongamos que tienes una tabla empleados y otra tabla auditoria_empleados donde quieres guardar un registro cada vez que se actualice un salario:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño
☐ auditoria_empleados	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB
☐ empleados	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB
2 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB

1. Crear las tablas:

```
CREATE TABLE empleados (
    id INT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50),
    salario DECIMAL(10,2)
);
```

```
CREATE TABLE auditoria_empleados (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_empleado INT,
    salario_anterior DECIMAL(10,2),
    salario_nuevo DECIMAL(10,2),
    fecha_modificacion DATETIME
);
```

Diagrama ER de la tabla empleado

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id	int			No	Ninguna			Cambiar Eliminar Más
☐ 2	nombre	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	salario	decimal(10,2)			Sí	NULL			Cambiar Eliminar Más

Índices										
Acción	Nombre de la clave			Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY			BTREE	Sí	No	id	0	A	No

Diagrama ER auditoria_empleado

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
☐ 1	id	int			No	Ninguna		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
☐ 2	id_empleado	int			Si	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 3	salario_anterior	decimal(10,2)			Si	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 4	salario_nuevo	decimal(10,2)			Si	NULL			Cambiar Eliminar Más
☐ 5	fecha_modificacion	datetime			Si	NULL			Cambiar Eliminar Más

Índices										
Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario	
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Si	No	id	0	A	No		

Código del disparador phpmyadmin o QUERRY

Nombre del disparador

Tabla

Tiempo

Evento

Definición

```

1 BEGIN
2     IF OLD.salario <> NEW.salario THEN
3         INSERT INTO auditoria_empleados (
4             id_empleado,
5             salario_anterior,
6             salario_nuevo,
7             fecha_modificacion
8         ) VALUES (
9             OLD.id,
10            OLD.salario,
11            NEW.salario,
12            NOW()
13        );

```

```

14     END IF;
15 END

```

Definidor

Disparadores

☐ Seleccionar todo

 Exportar

 Eliminar

	Nombre	Tiempo	Evento	
☐	trg_actualiza_salario	AFTER	UPDATE	 Editar  Exportar  Eliminar

Código ventana comando

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_actualiza_salario
AFTER UPDATE ON empleados
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF OLD.salario <> NEW.salario THEN
        INSERT INTO auditoria_empleados (
            id_empleado,
            salario_anterior,
            salario_nuevo,
            fecha_modificacion
```

```
        ) VALUES (  
            OLD.id,  
            OLD.salario,  
            NEW.salario,  
            NOW()  
        );  
    END IF;  
END$$  
  
DELIMITER ;
```

Se verifica en examinar que no hay datos en empleados

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0005 segundos.)

SELECT * FROM `empleados`

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

id nombre salario

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Crear vista](#)

Se verifica en auditoria_empleado

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Más

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0008 segundos.)

SELECT * FROM `auditoria\_empleados`

☐ Perfilando [\[Editar en línea \]](#) [\[Editar \]](#) [\[Explicar SQL \]](#) [\[Crear código PHP \]](#) [\[Actualizar \]](#)

id id_empleado salario_anterior salario_nuevo fecha_modificacion

Operaciones sobre los resultados de la consulta

[Crear vista](#)

Se procede a insertar un dato en la tabla empleado

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

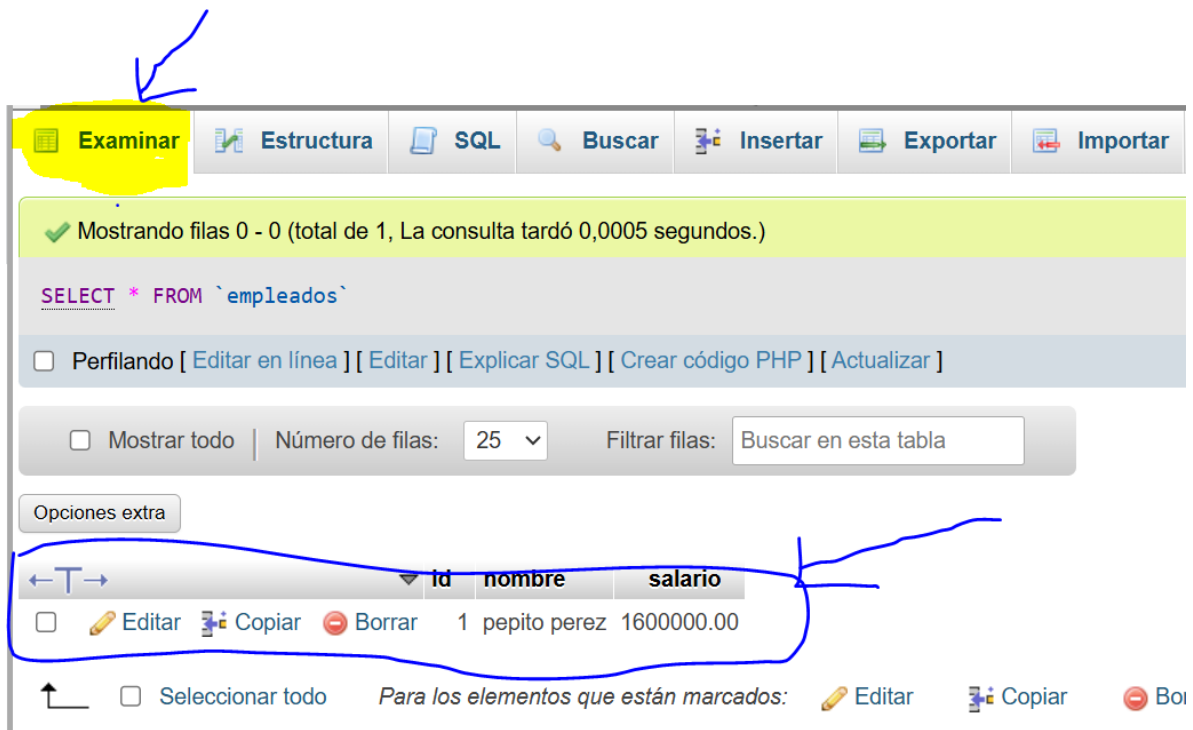
Importar

Privilegios

Operaciones

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
id	int			1
nombre	varchar(50)		☐	pepito perez
salario	decimal(10,2)		☐	1600000.00

Continuar



Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

`SELECT * FROM `empleados``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

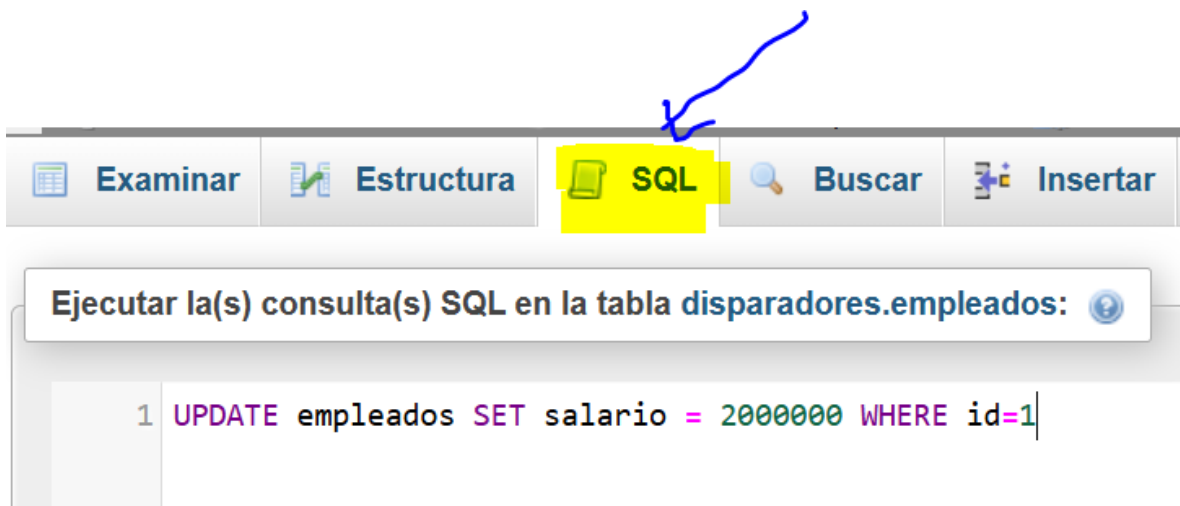
Opciones extra

	id	nombre	salario
☐ Editar Copiar Borrar	1	pepito perez	1600000.00

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#)

En la tabla de auditoria_empleado se llena informacion automatica cuando en la tabla de empleados actulice el salario esta es la forma que dispare el trigger

Se crea el siguiente QUERY



Examinar Estructura SQL Buscar Insertar

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la tabla disparadores.empleados: ?

```
1 UPDATE empleados SET salario = 2000000 WHERE id=1
```

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 1 fila afectada. (La consulta tardó 0,0187 segundos.)

```
UPDATE empleados SET salario = 2000000 WHERE id=1;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Ahora se verifica que el empleado pepito perez cambio

Examinar Estructura SQL Buscar In

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0009 segundos.)

```
SELECT * FROM `empleados`
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: B

Opciones extra

	id	nombre	salario
☐	1	pepito perez	2000000.00

En la tabla auditoria_empleado

Ya tenemos datos por que el disparador lo hizo de forma automatizada

Examinar Estructura SQL Buscar Insertar Exportar Importar Privilegios

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0007 segundos.)

SELECT * FROM `auditoria\_empleados`

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

	id	id_empleado	salario_anterior	salario_nuevo	fecha_modificacion
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	1	1600000.00	2000000.00	2025-05-18 11:00:00

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: ☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar ☐ Exportar

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Datos a Tener en cuenta.

- ☐ BEFORE: Se ejecuta **antes** de que se realice la operación.
- ☐ AFTER: Se ejecuta **después** de que se realice la operación.
- ☐ OLD: Hace referencia a los valores **antes** de la operación (sólo disponible en UPDATE y DELETE).
- ☐ NEW: Hace referencia a los valores **nuevos** (sólo disponible en INSERT y UPDATE).
- ☐ No puedes usar SELECT que devuelve resultados dentro del trigger, pero sí puedes usar SET, INSERT, UPDATE o DELETE.